

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»
(НИТУ МИСИС)

Институт	Информационных технологий и компьютерных наук
Кафедра	Автоматизированного проектирования и дизайна

**Отзыв руководителя
на выпускную квалификационную работу**

обучающегося/ейся группы	МИСТ-24-3-2
по направлению подготовки	09.04.02 Информационные системы и технологии (код и наименование направления подготовки (специальности))
по профилю	Веб-разработчик (наименование направленности: профиль)
Медведев Владимир Андреевич (Фамилия, Имя, Отчество обучающегося)	

На тему:
Исследование и разработка веб-приложения для совместного учёта расходов

ВКР выполнена в форме магистерской диссертации
(дипломной работы/ дипломного проекта/ магистерской диссертации)

Актуальность темы Тема ВКР является актуальной, поскольку совместное проживание, групповые поездки и коллективные мероприятия требуют удобных цифровых инструментов для распределения общих расходов. Существующие сервисы не закрывают одновременно требования русскоязычной локализации, открытости и самостоятельного развёртывания, что обосновывает необходимость выполненной разработки.

Объем ВКР 116 стр., а также чертежи (иллюстрации) на 15 слайдах.

Уровень проработанности темы. Соответствие заданию на ВКР Тема проработана на высоком уровне. Содержание работы полностью соответствует заданию на ВКР: проведён анализ предметной области и аналогов, спроектирована архитектура системы, реализованы серверная и клиентская части, выполнено тестирование и определены направления развития.

Анализ содержания

Работа имеет логичную структуру и последовательно раскрывает заявленную тему. В первом разделе сформулированы требования, обоснованы архитектурный подход, технологический стек, модель данных и финансовая модель. Во втором разделе описана реализация сервисов, клиентского приложения и инфраструктуры развёртывания. В третьем разделе выполнены

анализ результатов, сопоставление с альтернативными подходами и оценка ограничений MVP.

Оценка качества выполнения демонстрационного материала и текста ВКР

Текст ВКР выполнен грамотным техническим языком, содержит необходимые таблицы, рисунки и приложения, раскрывающие архитектуру и результаты разработки.

Демонстрационный материал соответствует содержанию работы, отражает актуальность темы, поставленные задачи, ключевые проектные решения, результаты тестирования и выводы.

Положительные качества и недостатки работы К положительным качествам относятся самостоятельная постановка инженерной задачи, обоснованный выбор микросервисной архитектуры, тщательная проработка финансовых инвариантов, применение целочисленной денежной модели, идемпотентности мутаций и паттерна Transactional Outbox. Автор продемонстрировал владение современным стеком веб-разработки и умение доводить проект до воспроизводимого развёртывания. В качестве недостатков можно отметить ограниченную мобильную адаптацию интерфейса и перенос части эксплуатационных аспектов, включая горизонтальное масштабирование и расширенный мониторинг, в направления развития. Указанные замечания не снижают общей положительной оценки работы.

Заключение о теоретическом и практическом значении выводов и предложений, возможность их внедрения в производство Теоретическое значение работы состоит в формализации модели групповых взаиморасчётов и систематизации архитектурных решений для распределённого веб-приложения с финансовыми инвариантами. Практическое значение заключается в создании завершённого веб-приложения для совместного учёта расходов, пригодного к самостоятельному развёртыванию и дальнейшему внедрению в типовых сценариях группового использования денежных средств.

При выполнении квалификационной работы автор показал уровень следующих компетенций (в соответствии с осваиваемой ОПОП ВО):

общекультурных	<u>достаточный</u>
общепрофессиональных	<u>достаточный</u>
профессиональных	<u>достаточный</u>
профессионально-специализированных (при наличии)	<u>достаточный</u>

Рекомендуемая оценка выполненной работы отлично

Возможность присвоения квалификации: студенту может быть присвоена квалификация магистра.

Руководитель ВКР

руководитель группы, ООО «Яндекс» Шумова
Софья Олеговна

(ученая степень, звание, должность)

С.О. Шумова

(дата)

(подпись)

(И.О.Фамилия)